

单摆法测重力加速度

近代物理实验（演示讲义）

2026 年春季学期

一、实验目的

1. 掌握用单摆测量重力加速度的原理与方法；
2. 学会用最小二乘直线处理数据并评估线性程度；
3. 分析计时误差、摆长测量误差对结果的影响。

二、实验原理

摆长 L 远大于摆球半径、摆角 $\theta_0 < 5^\circ$ 时，单摆作简谐振动，周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}, \quad (1)$$

其中 g 为当地重力加速度。若测量 n 个周期的累计时间 t_n ，则 $T = t_n/n$ 。由此

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}. \quad (2)$$

为减小单点计算的偶然误差，将上式改写为 $T^2 = \frac{4\pi^2}{g}L$ ，以 T^2 对 L 作最小二乘直线 $T^2 = kL + b$ ，则 $g = 4\pi^2/k$ 。

三、仪器与器材

单摆装置（可调摆线 + 摆球）、米尺（分度值 1 mm）、游标卡尺、光电门计时器或秒表。

四、实验内容

1. 测量摆球直径 d ，摆长按 $L = l + d/2$ 计算（ l 为悬点到球顶的线长）；
2. 使 L 依次取 0.500、0.600、0.700、0.800、0.900 m；

3. 每个摆长下测 50 个周期的累计时间 t_{50} ，各测一次并记录；
4. 以 T^2 对 L 作最小二乘直线，求斜率 k 、截距 b 、相关系数 R^2 ，并计算 $g = 4\pi^2/k$ ；
5. 与当地重力加速度参考值 9.79 m/s^2 比较，给出相对偏差。

五、数据处理要求

- 原始记录须完整保留（摆长、 t_{50} ），不得涂改；
- 派生量（ T 、 T^2 、逐次 g ）由程序计算，报告须附计算脚本；
- 报告需给出拟合直线图、残差量级与误差来源分析。